

上海交通大学巴黎卓越工程师学院

Devoir surveillé de SPEIT

2024至 2025 学年,第1学期
Année universitaire 2024–2025, 1^{er} semestre
2024年12月4日 4 décembre 2024

课程名称: 电磁学基础
Cours : Fondements de l'électromagnétisme
PHY3305P

TD分组 N° de groupe de TD		学号 N° d'étudiant(e)	
中文姓名 Nom, prénom chinois		法文名字 Prénom français	
成绩 Note			

说明

Avertissements

- 考试时间: 1小时40分钟。
Durée de l'examen : 1 heure 40 minutes.
- 可以使用计算器, 但不能使用任何其它电子设备 (包括手机、平板电脑) 和参考资料, 也不能带自己的草稿纸。
L'utilisation d'une calculatrice est autorisée. Les autres outils électroniques (téléphone, tablette, etc.) et tous les documents sur papier sont strictement interdits. Il est également interdit d'apporter son propre papier de brouillon.
- 各个大题是不相关的。请尽量作答所有的大题, 至少是其中一部分题目。
Les exercices sont indépendants. Vous devez traiter tous les exercices, au moins partiellement.
- 请注意书写质量会影响阅卷老师批改试卷: 字体不清或者语言表述不清的答案将会被酌情扣分。
La correction tient compte de la qualité de la rédaction : les copies illisibles ou mal présentées seront pénalisées.

Problème I - (30 points)

I. Propagation d'une onde polarisée à travers un morceau de Scotch®

On désigne par le terme Scotch® un ruban adhésif qui se présente généralement sous forme de rouleau (voir figure 1).



Figure 1 - Scotch de bureau

Le scotch est un milieu biréfringent, c'est-à-dire que son indice de réfraction n'est pas unique : il dépend de la direction de polarisation de l'onde lumineuse qui le traverse. Pour la suite, on considère un morceau de Scotch® assimilé à une lame à faces parallèles, orthogonales à l'axe Oz , d'épaisseur e .

On envoie sur cette lame une onde lumineuse plane, progressive (selon $+Oz$), monochromatique de longueur d'onde λ_0 , polarisée rectilignement selon la première bissectrice (二分线) des axes Ox et Oy . On a alors :

$$\vec{E} = E_{0x} \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x + E_{0y} \cos(\omega t - kz) \vec{e}_y$$

$$E_{0x} = E_{0y} = \frac{E_0}{\sqrt{2}}$$

où ω est la pulsation de l'onde.

On admet que :

- pour une polarisation rectiligne selon Ox , l'onde se propage à la vitesse $v_0 = \frac{c}{n_0}$ dans la lame, sans changer de direction de polarisation ;

- pour une polarisation rectiligne selon Oy , l'onde se propage à la vitesse $v_e = \frac{c}{n_e}$ dans la lame, avec $n_e = n_0 + \Delta n$, sans changer de direction de polarisation.

L'origine de l'axe Oz est choisie au niveau de la face d'entrée de la lame. On néglige tout phénomène de réflexion partielle au niveau des faces de la lame.

I.1 Exprimer le vecteur d'onde $\vec{k}$ correspondant à la situation étudiée (Préciser la norme ainsi que le vecteur unitaire porté par le vecteur d'onde).

$$\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda_0} \vec{e}_z = \frac{\omega}{c} \vec{e}_z$$

I.2 La composante en x du champ électrique associé à l'onde au niveau de la face de sortie de la lame (en $z = e$) s'écrit :

$$E_x(z = e) = E_{0x} \cos(\omega t - n_0 k e)$$

et en un point quelconque du domaine $z > e$ cette composante s'écrit :

$$E_x(z > e) = E_{0x} \cos(\omega t - n_0 k e - k(z - e))$$

Donner l'expression de la composante en y du champ électrique en $z = e$ puis en un point quelconque du domaine $z > e$.

Selon x : m_o $\leftrightarrow$ selon y : m_e

$$E_m(z=e), E_y(z=e) = E_{oy} \cos(\omega t - m_o k e)$$

$$\text{Pour } z > e, E_y(z > e) = E_{oy} \cos(\omega t - m_e k e - \underbrace{k(z-e)}_{\text{vide: air}})$$

I.3 Quel est l'état de polarisation de l'onde à la sortie de la lame ? Expliquer.

A la sortie de la lame, on a :

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_{ox} \cos(\omega t - m_o k e) \\ E_{oy} \cos(\omega t - m_e k e) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Avec un changement d'origine des dates on a $\vec{E} = \begin{pmatrix} E_{ox} \cos(\omega t) \\ E_{oy} \cos(\omega t + \varphi) \\ 0 \end{pmatrix}$

avec $\varphi = -m_e k e + m_o k e = k e (m_o - m_e)$

Ici $m_o - m_e < 0$, $\varphi < 0$ donc la composante en y est en retard sur la composante en x .

Si $\varphi = 0$ ou π , l'état de polarisation est rectiligne.

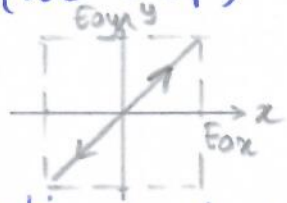
Si $\varphi \neq 0$, $\varphi \neq \pi$ et $E_{ox} \neq E_{oy}$ alors l'état de polarisation est elliptique.

Si $\varphi \neq 0$, $\varphi \neq \pi$ et $E_{ox} = E_{oy}$ alors l'état de polarisation est circulaire.

I.4 Si $\Delta n \times e = p \lambda_o$ avec p un entier et λ_o la longueur d'onde de l'onde dans le vide, quel est l'état de polarisation de l'onde à la sortie de la lame ? Expliquer.

Si $\Delta n \times e = p \lambda$ alors

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_{ox} \cos(\omega t) \\ E_{oy} \cos(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda_o} e (-\Delta n)) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_{ox} \cos(\omega t) \\ E_{oy} \cos(\omega t - 2\pi p) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_o/\sqrt{2} \cos(\omega t) \\ E_o/\sqrt{2} \cos(\omega t) \\ 0 \end{pmatrix}$$


A la sortie de la lame, l'état de polarisation de l'onde est rectiligne selon la bissectrice $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$, la champ n'a donc pas changé de direction entre l'entrée et la sortie de la lame.

I.5 Des étudiants de SPEIT ont réalisé une expérience de mesure de la biréfringence du Scotch®.

Expérimentalement, éclairé par un faisceau parallèle de lumière blanche, ils ont placé un polariseur et un analyseur croisés (c'est-à-dire orientés selon des directions orthogonales entre elles).

Comment peut-on s'assurer expérimentalement qu'un polariseur et un analyseur sont croisés ?

Expérimentalement, si (P) et (A) sont croisés alors il y a extinction de la lumière en sortie de (A). Le luxmètre affiche un minimum nul d'éclairement.

I.6 Afin de connaître l'épaisseur du Scotch[®], le professeur a fait la mesure au vernier de 100 épaisseurs de Scotch[®]. La règle supérieure du vernier est graduée en mm et la règle inférieure est graduée au 1/10 mm (voir Figure 2).

A partir de la photo suivante (Figure 2), en déduire la valeur d'une seule épaisseur de Scotch[®] ?

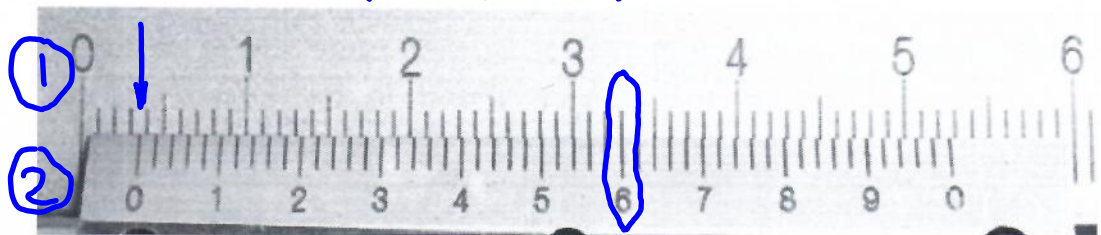


Figure 2 - Mesure au vernier de précision de 100 épaisseurs de Scotch[®]

Pour 100 épaisseurs de scotch, on lit 3,6 mm = x
 Pour 1 épaisseur de scotch on a 0,036 mm.

I.7 Les étudiants ont placé le ruban adhésif entre le polariseur et l'analyseur. Comment procéder pour orienter les lignes neutres du ruban adhésif à 45° par rapport aux axes du polariseur et de l'analyseur ?

- ① On place (P) et (A) croisés.
- ② On intercale, ensuite, le ruban adhésif entre (P) et (A) et en tournant le ruban autour de son axe, on cherche l'extinction en sortie de (A).
- ③ Alors les lignes neutres du ruban adhésif sont parallèles respectivement à (P) et (A).

I.8 Pour 10 épaisseurs de Scotch[®] placés à 45° entre polariseur et analyseur croisés, les étudiants observent le spectre de la lumière à la sortie de l'analyseur. Ils remarquent que le spectre continu est cannelé. Il présente 5 longueurs d'onde manquantes correspondant aux valeurs : 419,23 nm ; 469,23 nm ; 532,69 nm ; 617,31 nm et 730,77 nm. En déduire $\Delta n = n_e - n_o$ la différence d'indice entre n_e et n_o .

Une cannelure correspond à une extinction d'une longueur d'onde lorsque la lumière traverse 10 épaisseurs de scotch. 10 épaisseurs de scotch se comporte comme une lame d'épaisseur multiple à λ .

$$10e \times \Delta n = p\lambda_p \text{ et } 10e \times \Delta n = (p+4)\lambda_{p+4}$$

$$(p+4) - p = 4 = 10e |\Delta n| \left[\frac{1}{\lambda_{p+4}} - \frac{1}{\lambda_p} \right]$$

$$|\Delta n| = \left| \frac{4}{10e} \left[\frac{\lambda_p \times \lambda_{p+4}}{\lambda_p - \lambda_{p+4}} \right] \right| \text{ an } |\Delta n| = \left| \frac{4}{10 \times 0,036 \times 10^{-3}} \left[\frac{419,23 \times 730,77}{419,23 - 730,77} \right] \times 10^{-9} \right|$$

$$|\Delta n| = 0,011$$

Problème II - (70 points)

II. Solénoïde en régime variable

Formulaire : en coordonnées cylindriques

$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\vec{\operatorname{rot}} \vec{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial r A_\theta}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{e}_z$$

Théorème de Green-Ostrogradsky

$$\iiint \operatorname{div} \vec{A} \, d\tau = \oiint \vec{A} \cdot \vec{dS}$$

Théorème de Stokes

$$\iint \vec{\operatorname{rot}} (\vec{A}) \cdot \vec{dS} = \oint \vec{A} \cdot \vec{dl}$$

On considère un solénoïde de longueur $d = 100 \text{ m}$ considéré comme infiniment long d'axe Oz , de rayon $a = 0,5 \text{ cm}$, comportant n spires par unité de longueur, parcourues par un courant d'intensité $i(t) = I_0 \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$ avec $\tau = 10 \text{ s}$ (voir figure 3).

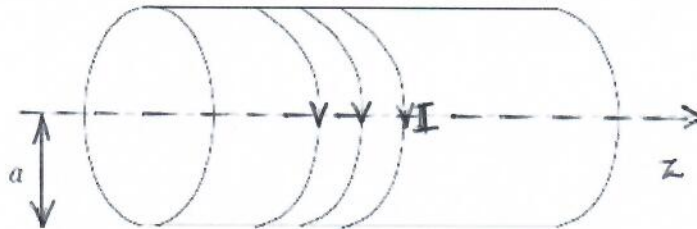


Figure 3 - Solénoïde infini

Partie a. Calcul du champ magnétique

ARQS

II.1 Préciser ce que l'on appelle l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Justifier que dans le cas présent on peut se placer dans cette approximation.

On est dans l'ARQS lorsque ① $t \ll \tau$ ou ② $d \ll \lambda$

① le temps de propagation du champ $t = \frac{d}{c}$ est inférieur au temps caractéristique d'évolution du système τ .

② la dimension du système d est inférieure à la longueur d'onde λ caractéristique de l'évolution du système

Ici, $\frac{d}{c} \ll \tau \Rightarrow \underline{d \ll \tau c}$ an $d \ll 10 \times 3 \cdot 10^8 = \underline{3 \cdot 10^9 \text{ m}}$

Le solénoïde a une longueur de 100m bien inférieure à $3 \cdot 10^9 \text{ m}$. donc on peut se placer dans cette approximation.

II.2 Ecrire l'équation de Maxwell-Ampère dans le cas général.

Dans le cas général

$$(M.A) \quad \vec{\text{rot}} \vec{B}(M,t) = \mu_0 \vec{J}(M,t) + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}(M,t)}{\partial t}$$

courant de conduction
courant de déplacement

II.3 Comment est modifiée l'équation de Maxwell-Ampère dans l'ARQS magnétique ?

Dans l'ARQS magnétique, le courant de déplacement est négligeable devant le courant de conduction.

$$\Rightarrow \vec{\text{rot}} \vec{B}(M,t) = \mu_0 \vec{J}(M,t) \quad \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \neq 0$$

II.4 Justifier que le théorème d'Ampère de la magnétostatique peut s'appliquer dans l'ARQS.

D'après le théorème de Stokes, on a

$$\iint \vec{\text{rot}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \iint \mu_0 \vec{J} \cdot d\vec{S} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$$

$$\Rightarrow \oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$$

le théorème d'Ampère de la magnétostatique peut s'appliquer.

II.5 Par l'étude des symétries et des invariances, montrer que le champ magnétique s'écrit $\vec{B} = B(r,t)\vec{e}_z$.

En coordonnées cylindriques, le plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ est un plan d'antisymétrie Π^* pour la distribution de courant. le plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ est un plan de symétrie Π pour la distribution de courant.

or $\vec{B} \in \Pi^*$ et $\vec{B} \perp \Pi$ donc $\vec{B}(M,t) = B \vec{e}_z$

Il y a invariance par rotation selon θ et par translation selon z donc $\vec{B}(M,t) = B(r, \theta, z, t) \vec{e}_z = B(r,t) \vec{e}_z = \vec{B}(M,t)$

II.6 Le champ magnétique est nul à l'extérieur du solénoïde et constant à l'intérieur du solénoïde. Déterminer l'expression du champ $\vec{B}(M,t)$ en tout point M intérieur au solénoïde.

On applique le théorème d'Ampère pour un contour rectangulaire ABCD.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \int_A^B \vec{B} \cdot d\vec{\ell}_1 + \int_B^C \vec{B} \cdot d\vec{\ell}_2 + \int_C^D \vec{B} \cdot d\vec{\ell}_3 + \int_D^A \vec{B} \cdot d\vec{\ell}_4$$

or $\vec{B}$ est selon $\vec{e}_z$ et est nul à l'extérieur du solénoïde donc

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \int_A^B B(r,t) \vec{e}_z \cdot d\vec{\ell}_1 \vec{e}_z = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$$

$$\vec{B}(r,t) = \frac{\mu_0 N i(t)}{AB} \vec{e}_z = \mu_0 n i(t) \vec{e}_z = \vec{B}(M,t)$$

Partie b. Champ électrique à l'intérieur du solénoïde

On cherche le champ électrique en coordonnées cylindriques sous la forme $\vec{E}(M, t) = E(r, t)\vec{e}_\theta$.

II.7 En utilisant une équation de Maxwell, déterminer $E(r, t)$ en fonction de $B(M, t)$.

Faraday

(Maxwell - Faraday) $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ et $\vec{B}(t) = \mu_0 n I_0 \exp(-t/\tau) \vec{e}_z$

En coordonnées cylindriques :

$\rightarrow \vec{\text{rot}} \vec{E}(r, t) = \left(\frac{1}{r}\right) \frac{\partial(r E_\theta)}{\partial r} \vec{e}_z = -\mu_0 n I_0 \left(-\frac{1}{\tau}\right) \exp(-t/\tau) \vec{e}_z$

Selon $\vec{e}_z$:

$\frac{\partial(r E_\theta)}{\partial r} = \mu_0 n I_0 \frac{1}{\tau} \exp(-t/\tau)$

Par intégration par rapport à r , on a

$r E_\theta = \mu_0 n I_0 \frac{r^2}{2} \exp(-t/\tau) + \text{constante}$

$E_\theta = E(r, t) = \frac{B(M, t)}{2\tau} r + \frac{\text{constante}}{r}$

autre méthode
 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int -\frac{1}{\tau} \vec{B} \cdot d\vec{l}$

II.8 Montrer que l'on obtient finalement $\vec{E}(r, t) = \frac{r}{2\tau} B(t) \vec{e}_\theta$ où $B(t)$ est la norme de $\vec{B}(t)$.

Pour $r=0$, le champ $E(r, t)$ ne peut pas diverger donc on pose constante = 0.

et $\vec{E}(r, t) = \frac{r}{2\tau} B(M, t) \vec{e}_\theta$

Partie c. Bilan d'énergie local

Dans cette partie et la suivante, on pourra exprimer les diverses grandeurs en fonction de $B(t)$.

II.9 Déterminer l'énergie électrique volumique w_{el} à l'intérieur du solénoïde

$w_{el} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2(r, t)$

$= \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{r}{2\tau} B(M, t) \right)^2$

$w_{el} = \frac{1}{8} \epsilon_0 \frac{r^2}{\tau^2} B^2(M, t)$

II.10 Déterminer l'énergie magnétique volumique notée w_{mag} .

$w_{mag} = \frac{1}{2} \frac{B^2(M, t)}{\mu_0}$

II.11 Montrer que l'énergie électrique volumique w_{el} est négligeable devant l'énergie magnétique volumique w_{mag} .

$$\frac{w_{\text{él}}}{w_{\text{mag}}} = \frac{\frac{1}{8} \epsilon_0 r^2 B^2(M,t)}{\frac{1}{2} \frac{B^2(M,t)}{\mu_0}} = \frac{1}{4} \frac{\epsilon_0 \mu_0 r^2}{c^2} = \left(\frac{r}{2\tau c} \right)^2$$

avec $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$, $\tau = 10 \text{ ns}$, $r \leq a = 0,5 \text{ cm}$.

$$\left(\frac{r}{2\tau c} \right)^2 < \left(\frac{a}{2\tau c} \right)^2$$

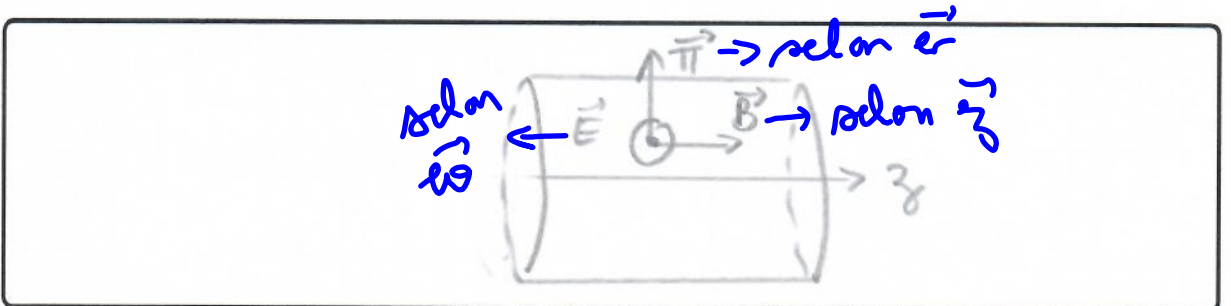
on $\left(\frac{r}{2\tau c} \right)^2 < \left(\frac{0,5 \cdot 10^{-2}}{2 \times 10 \times 3 \cdot 10^8} \right)^2 = 7 \cdot 10^{-25}$ donc $w_{\text{él}} \ll w_{\text{mag}}$

II.12 Déterminer le vecteur de Poynting $\vec{\pi}(M,t)$ en un point M intérieur au solénoïde.

Par définition $\vec{\pi} = \vec{E}(r,t) \wedge \vec{B}(M,t)$

$$\vec{\pi} = \frac{\left(\frac{r}{2\tau} \right) B(M,t) \vec{e}_\theta \wedge B(M,t) \vec{e}_z}{\mu_0} = \left(\frac{r}{2\tau \mu_0} \right) B^2(M,t) \vec{e}_r = \vec{\pi}$$

II.13 Représenter sur un dessin le vecteur de Poynting $\vec{\pi}(M,t)$, le champ $\vec{E}(M,t)$ et le champ $\vec{B}(M,t)$ en un point M intérieur au solénoïde.



II.14 Montrer que l'on retrouve l'équation de conservation locale de l'énergie électromagnétique à l'intérieur du solénoïde :

$$\text{div} \vec{\pi} + \frac{\partial w_{\text{ém}}}{\partial t} = -\vec{j} \cdot \vec{E}$$

En coordonnées cylindriques

$$\Rightarrow \text{div} \vec{\pi} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \pi) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{r^2 B^2(M,t)}{2\tau \mu_0} \right) = \frac{r}{\tau \mu_0} \frac{\partial B^2(M,t)}{\partial r}$$

$$\text{div} \vec{\pi} = \frac{B^2(M,t)}{\tau \mu_0}$$

$$\frac{\partial w_{\text{ém}}}{\partial t} = \frac{\partial w_{\text{mag}}}{\partial t} = \frac{1}{2\mu_0} \frac{\partial B^2(M,t)}{\partial t} = \frac{1}{2\mu_0} \left(-\frac{2}{\tau} \right) B^2(M,t)$$

$$\text{div} \vec{\pi} + \frac{\partial w_{\text{ém}}}{\partial t} = 0 = -\vec{j} \cdot \vec{E}$$

ce qui est cohérent car à l'intérieur du solénoïde $\vec{j} = \vec{0}$

Partie d. Bilan d'énergie global

II.15 Déterminer l'énergie électromagnétique totale $W_{em} = \iiint w_{em} dV$ contenue dans le solénoïde de rayon a et de longueur d selon l'axe des z .

$$W_{em} = \iiint \frac{1}{2} \frac{B^2(M,t)}{\mu_0} dV = \frac{1}{2} \frac{B^2(M,t)}{\mu_0} \iiint dV$$

$$W_{em} = \frac{1}{2} \frac{B^2(M,t)}{\mu_0} \pi a^2 d$$

II.16 En déduire l'expression de l'inductance L du solénoïde.

$$W_{em} = W_{mag} = \frac{1}{2} L i^2(t)$$

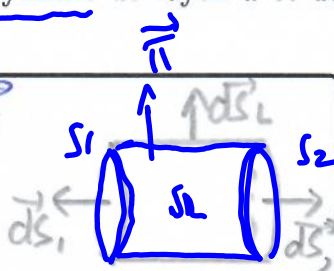
$$= \frac{1}{2} \frac{\pi a^2 d}{\mu_0} \mu_0^2 n^2 i^2(t) = \frac{1}{2} (\pi a^2 d \mu_0 n^2) i^2(t)$$

donc $L = \pi a^2 d \mu_0 n^2$

II.17 Exprimer le flux sortant du vecteur de Poynting à travers un cylindre de rayon a et de longueur d .

$$\Phi(\vec{\pi}) = \oint_{ext} \vec{\pi} \cdot d\vec{S} = \oint \frac{a B^2(M,t)}{2\epsilon_0 \mu_0} \vec{e}_r \cdot d\vec{S}$$

$$= \iint_{\text{surface latérale}} \frac{a B^2(M,t)}{2\epsilon_0 \mu_0} ds$$

$$= \frac{a B^2(M,t)}{2\epsilon_0 \mu_0} \cdot 2\pi a d = \frac{\pi a^2 d}{\mu_0 \epsilon_0} B^2(M,t) = \Phi(\vec{\pi})$$


II.18 (Montrer) que l'on retrouve l'équation de conservation de l'énergie électromagnétique à l'intérieur du solénoïde $\frac{dW_{em}}{dt} = -P_{champ \rightarrow charges} - \oint \vec{\pi} \cdot d\vec{S}_{ext}$.
avec les résultats de l'exercice

A l'intérieur du solénoïde, il n'y a pas de charge donc $P_{champ \rightarrow charges} = 0$

$$\frac{dW_{em}}{dt} = \frac{1}{2} \frac{\pi a^2 d}{\mu_0} \left(-\frac{2}{\epsilon_0}\right) B^2(M,t) = -\frac{\pi a^2 d}{\mu_0 \epsilon_0} B^2(M,t) = -\oint \vec{\pi} \cdot d\vec{S}_{ext}$$

On retrouve l'équation de conservation à l'intérieur du solénoïde.